C++ FÖRDJUPNING

WORKSHOP

C++ FÖRDJUPNING

ORDNING OCH REDA I VISUAL STUDIO

VISUAL STUDIO PROJEKT

- Ni skapar cpp- och headerfiler.

- Tonvis med annat tillkommer vid kompilering.
  - Vi ska kolla lite vad allt detta är
  - Och hur vi kan organisera det som vi vill
  - Dessutom bli av med allt ”skräp” vi inte vill ha

VISUAL STUDIO PROJEKT

- De filer vi ska kolla närmare på är:
  - .log
  - .obj
  - .pch
  - .idb
  - .pdb
  - .vc.db
  - .vc.vc.opendb
  - .ilk
  - .ipch

VISUAL STUDIO PROJEKT

- Alla inställningar görs under property page

- Finns ett gäng färdiga variabler där för olika typer av sökvägar.
  - Alla har syntaxen $(namn)

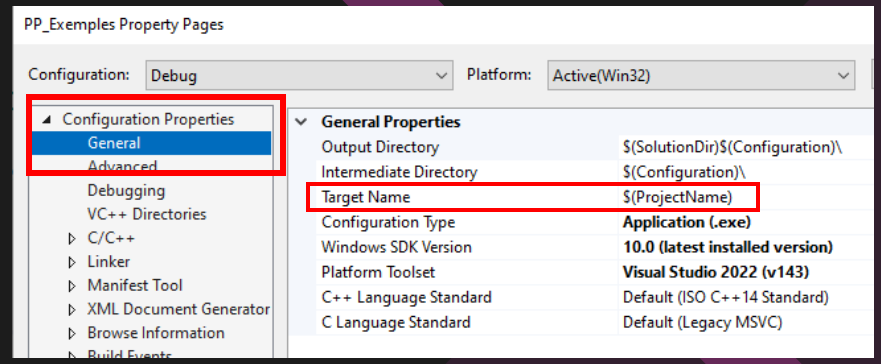
ENVIRONMENT VARIABLES

- $(SolutionDir) – Mappen där din solution ligger
- $(Configuration) – debug/release
- $(ProjectName) – Självförklarande ☺
- $(ProjectDir) – Projektets katalog
- Finns några till (mindre intressanta)

- Går att kasta in dom hur som helst när ni väljer sökvägar.
- Går även att göra egna.

BYT NAMN PÅ EXE

- Exempel:
  - Ange i exe-filen om det är debug eller release:
    - Filnamnet hittas under General->Target Name
    - Default är $(ProjectName)
    - Ändra gärna till:
      $(ProjectName)$(Configuration)
      - Så blir exe-namnet istället *namn*Debug.exe
    - Går att blanda hur som helst:
      Ninja$(Configuration)Sword$(Configuration)
      - Detta blir NinjaDebugSwordDebug.exe

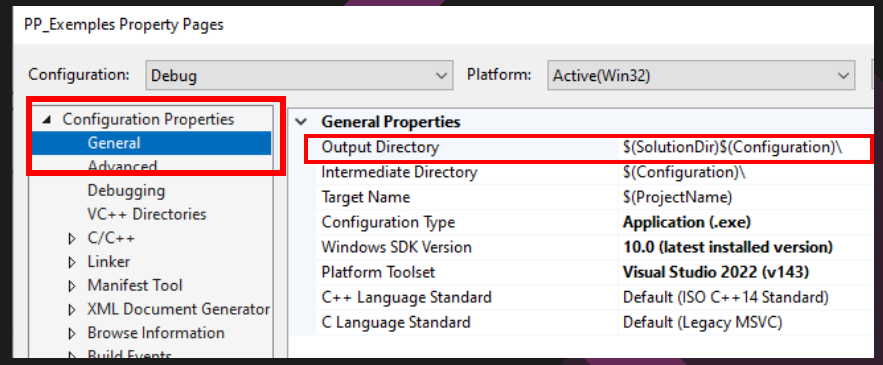


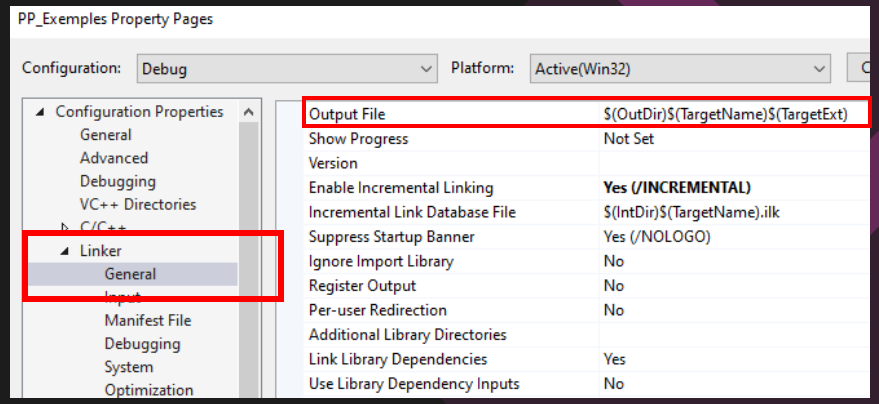
.EXE / .LIB / .DLL

- Slutresultatet av ert program (om det kompilerar och kan länkas)

- Välj sökväg under
  - General -> Output Directory

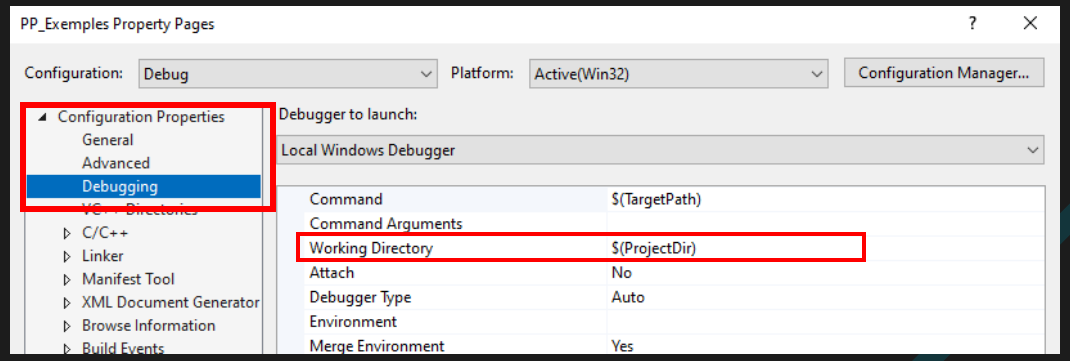
- Allt sammanfattas under
  - Linker -> General -> Output File $(OutDir)$(TargetName)$(TargetExt)





WORKING DIRECTORY

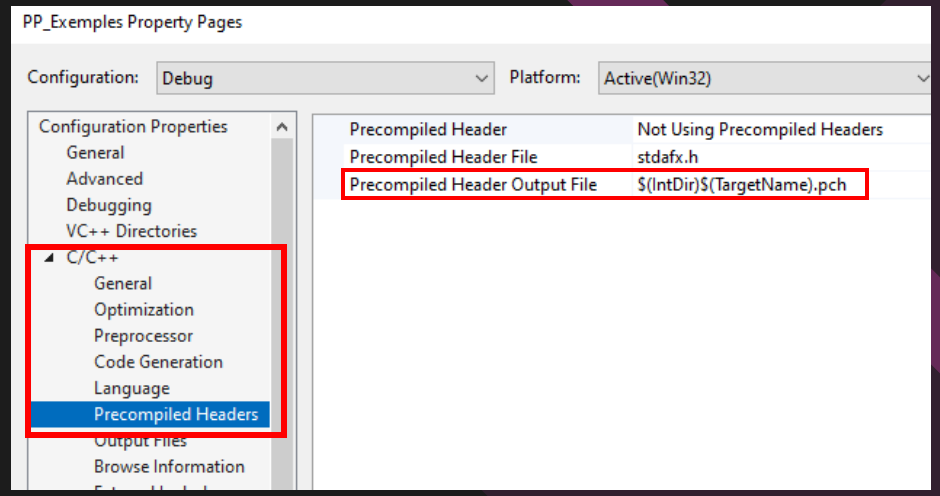
- Working Directory
  - Inte det vi diskuterar idag egentligen
  - Men om ni ändrar var allt ligger vill ni troligen ändra detta med
  - Dvs. mappen där ert program söker efter filer i.
- Ändra under:
  - Debugging -> Working Directory



- Användbart när ni vill läsa in massa datafiler (bilder, ljud, banor) och inte vill ha era datafiler i debug och releasekatalogen.

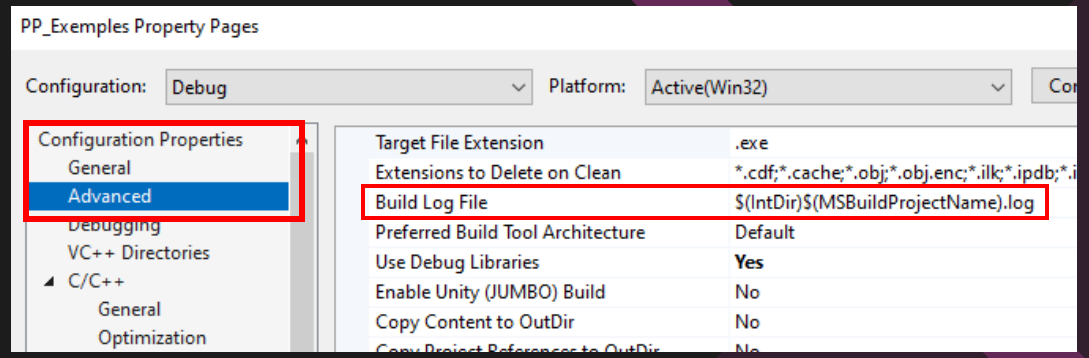
.PCH

- .pch – Precompiled Headers
  - Har vi inte kommit in på än
  - Slipp kompilera samma grejer flera gånger
  - Kan snabba upp er kompileringstid oerhört
    - Vid större program
  - Vi återkommer till dom senare.
  - Välj destination under:
    - C/C++ -> Precompiled Headers -> Precompiled Header Output Files



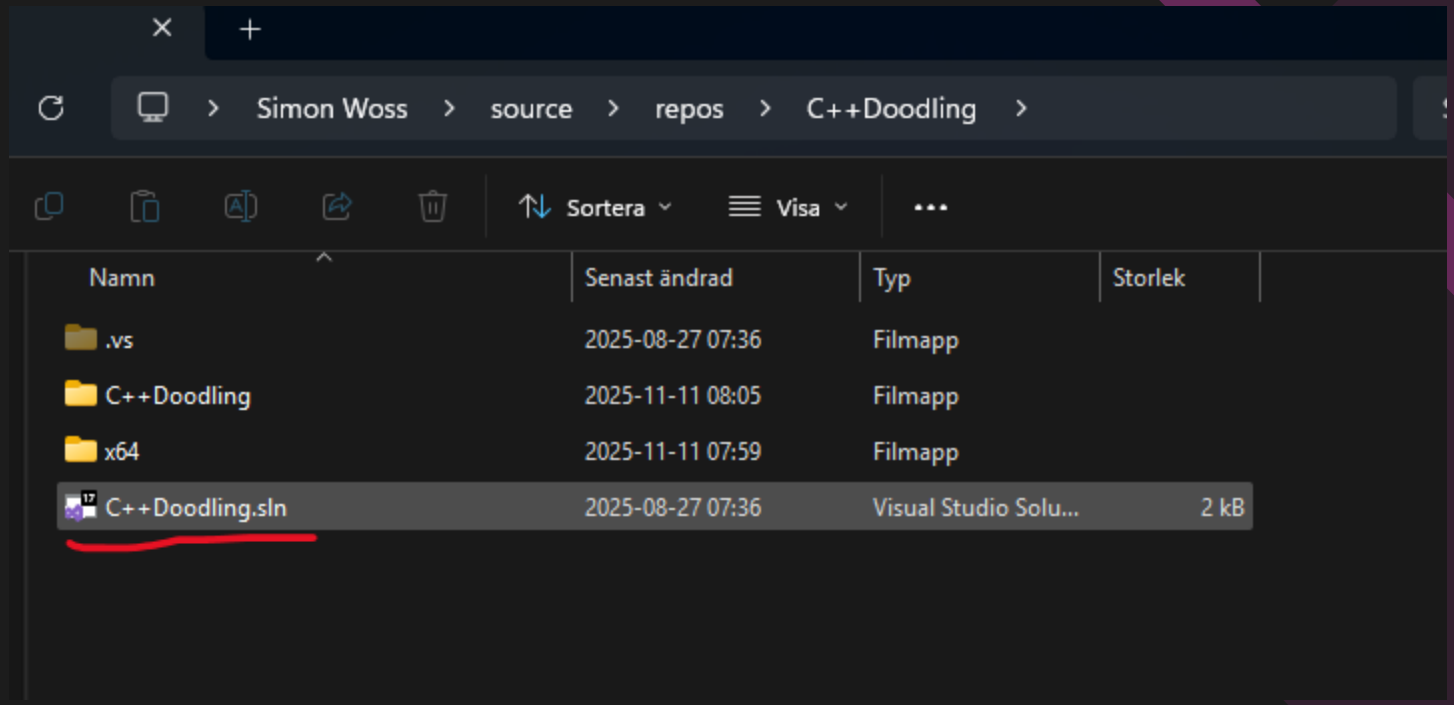
.LOG

- .log - Infon som dyker upp i build-textfönstret i Visual studio.
  - Sparas alltså även till disk
  - Välj destination under:
    - Advanced -> Build Log File



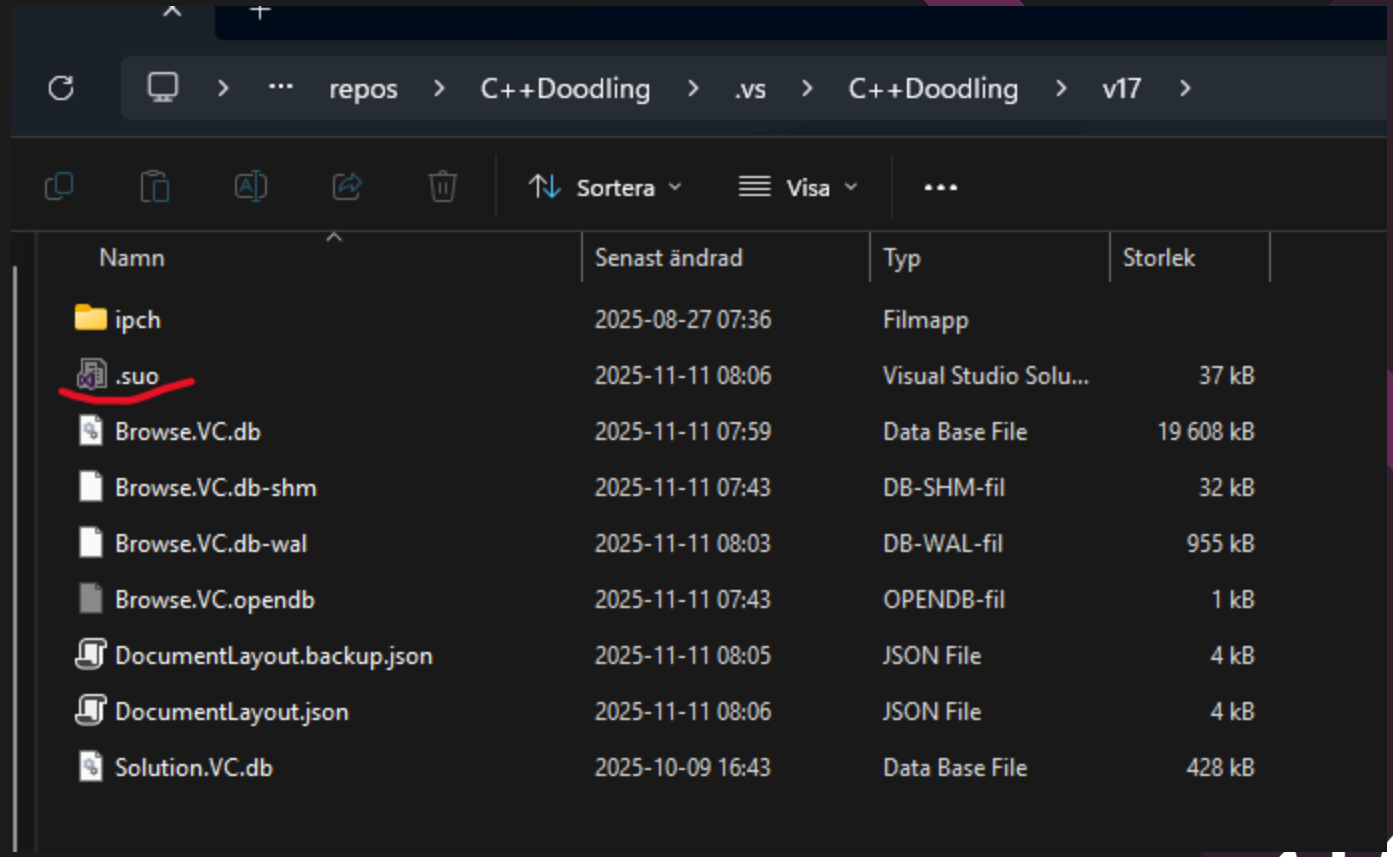
.SLN

- .sln – Solution
  - En samling av projekt som hör ihop
  - Exempel:
    - Alla delar av en spelmotor eller spel
    - Olika testprojekt



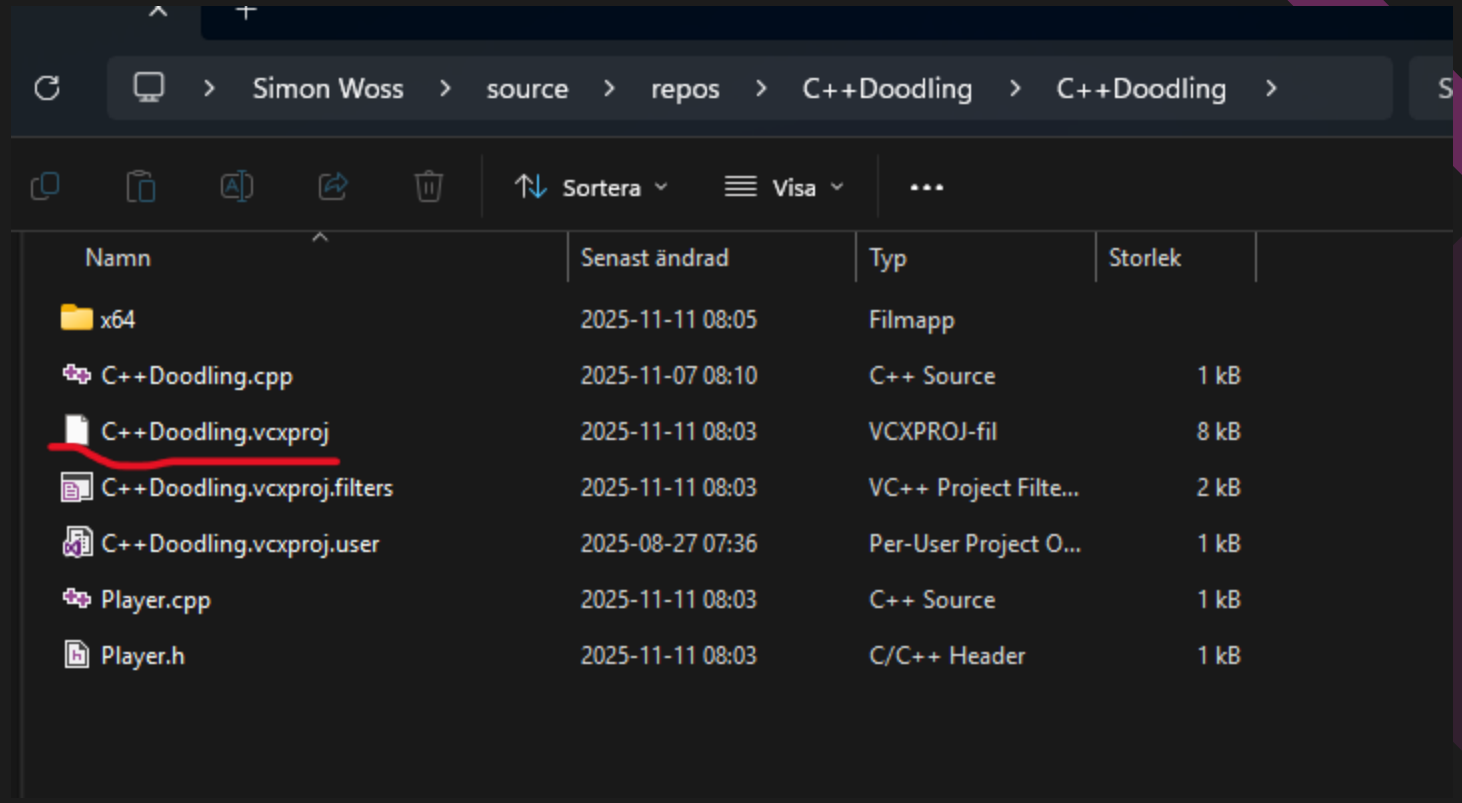
.SUO

- .suo – Solution User Option
  - Användare (personligt) inställningar på ett projekt.
  - Bör därför aldrig läggas in till version control.
    - Break points
    - Solution defaults
    - m.m.



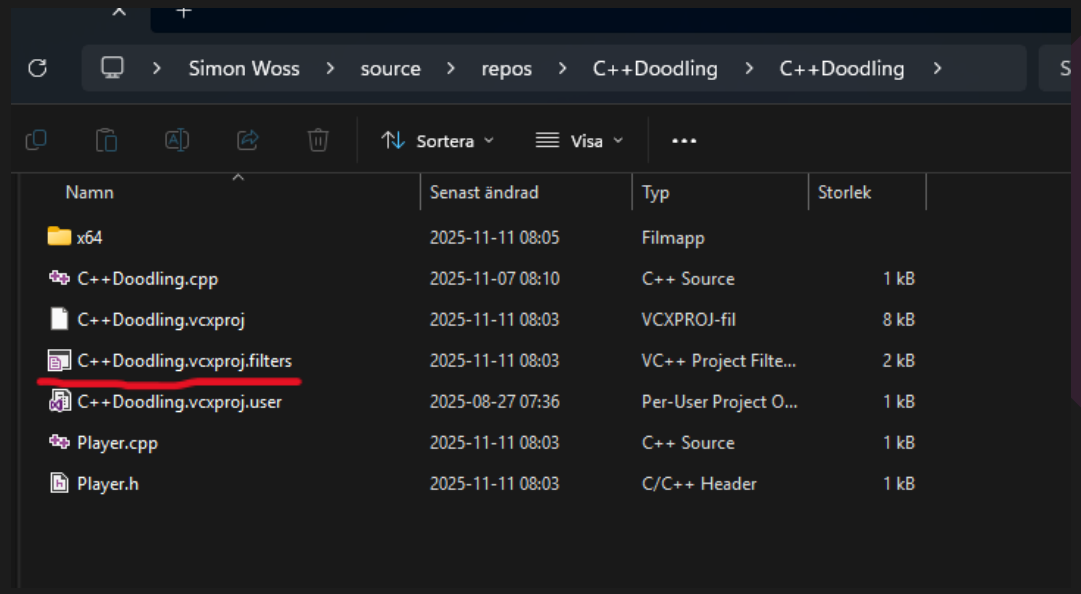
.VCXPROJ

- .vcxproj – projektfiler
  - Info om inställningar i ert projekt samt vilka filer som tillhör det.



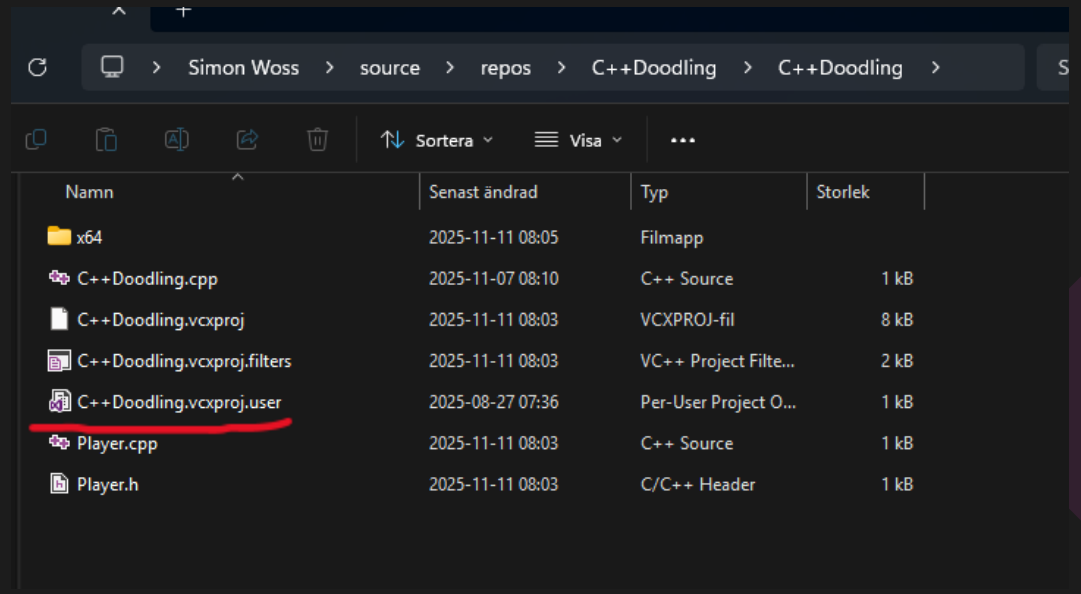
.VCXPROJ.FILTERS

- .vcxproj.filters – filter för projekt
  - Filter i det här fallet är samma som mappstruktur.
  - Dvs. vilka filer ligger i vilka mappar som ni har i ert projekt i visual studio?
  - En mycket tråkig fil att bli av med då alla filer kommer hamna i rotläge om den försvinner.
  - Är i xml-format och går att laga för hand om något skulle gå i sönder.
    - Om man vet vad man gör ☺



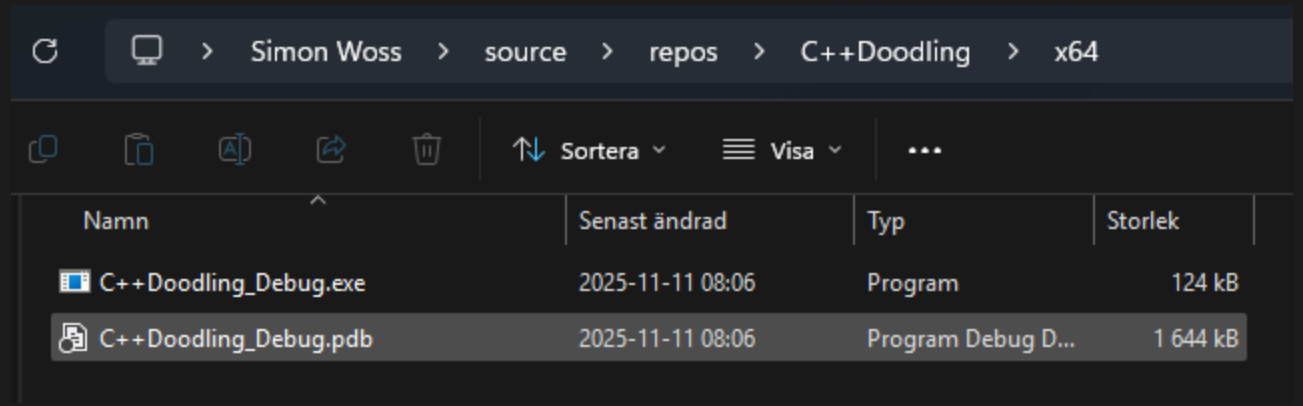
.VCXPROJ.USER

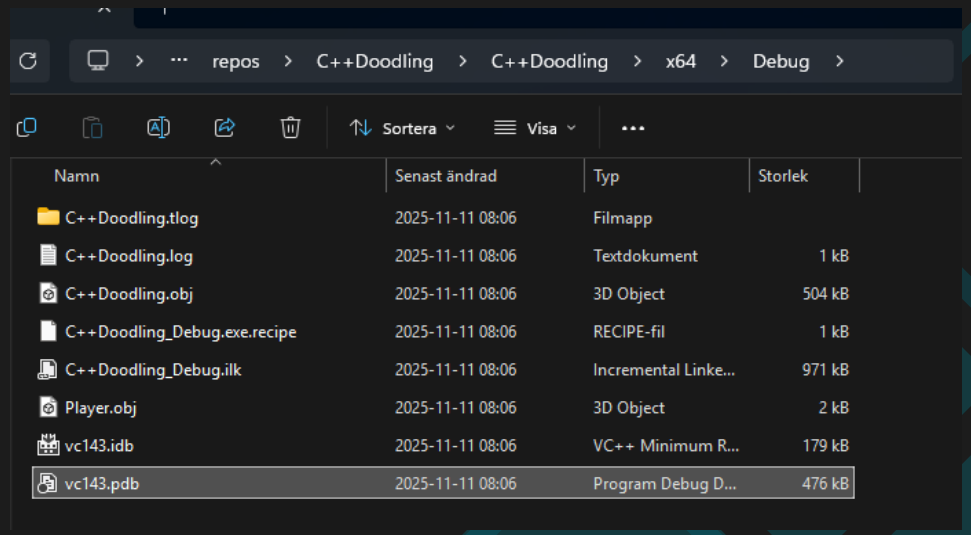
- .vcxproj.user – Användarinställningar
  - Inställningar i projektet som endast är intressant för lokal användare.



.PDB

- .pdb– Program database
  - Kan bli ganska stora, så vad innehåller dom?
    - Addresser till alla funktioner
    - Globala variabelnamn och addresserna till dessa
    - Parametrar och lokala variabelnamn och var dom hamnar på stacken
    - Strukturer för hur klasser och structs ser ut
    - Frame Pointer Omission (FPO) data, info för att hoppa fram och tillbaka på stacken
    - Källfilerna med radnummer





.PDB

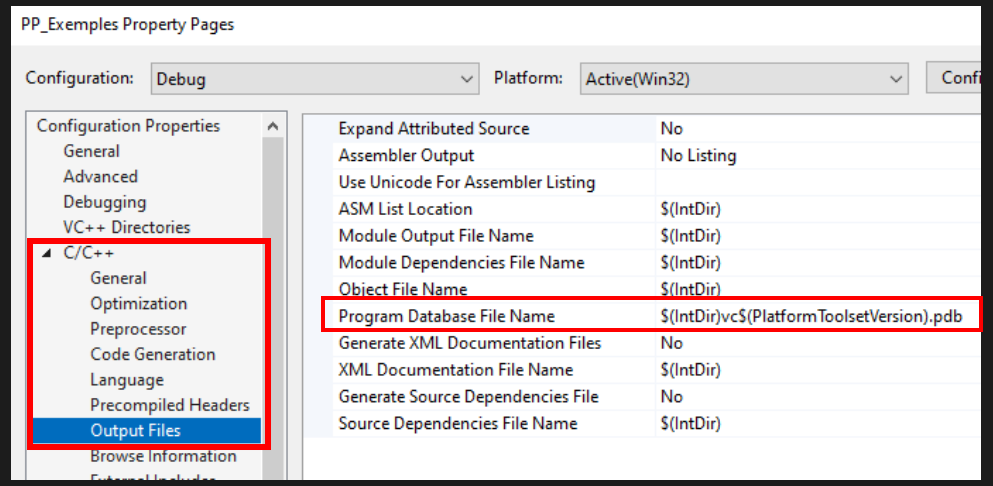
- Vad används denna info till då?
  - Debuggning!
  - Era projekt ni kör är maskinkod
  - pdb-filerna hjälper till att koppla ihop kompilerad maskinkod med koden ni skrivit
    - Så ni kan sätta breakpoints
    - Steppa i koden
    - Eller se var i koden ert program crashat.

.PDB

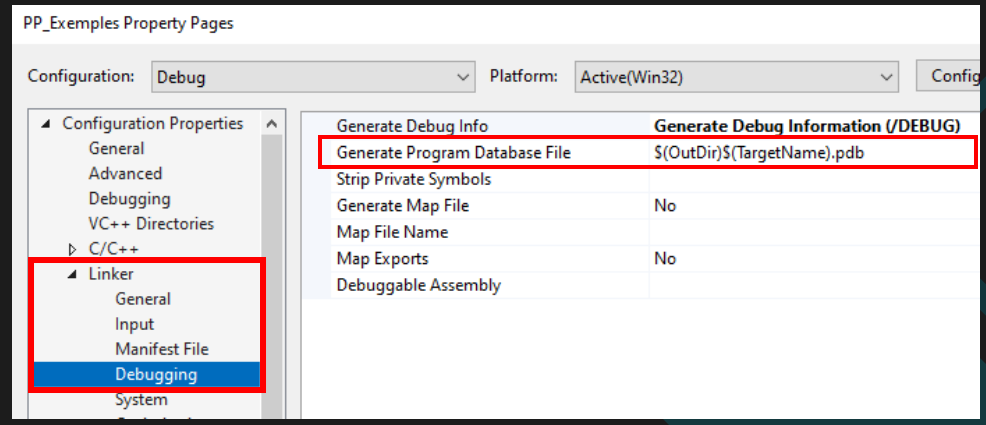
- Ganska viktig fil med andra ord.
- Utan dessa är ni hjälplösa! (nästintill)
- Helt OK att ta bort dem däremot.
- Autogenereras av visual studio om dom saknas.
  - Går även att skicka till folk som inte har visual studio och remote debugga.
    - Kollar vi inte på idag.

.PDB

- Välj destination under
  C/C++ -> Output files ->
  Program Database File Name

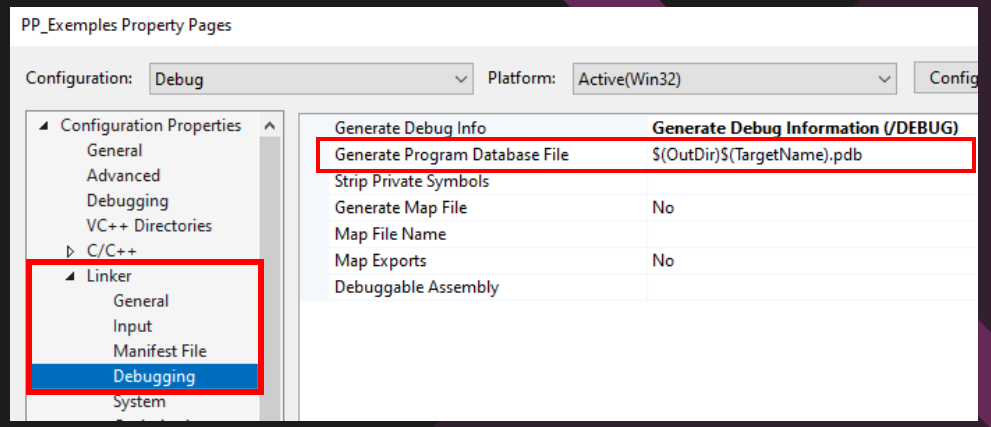


- Samt
  Linker -> Debuggning ->
  Generate Program Database File



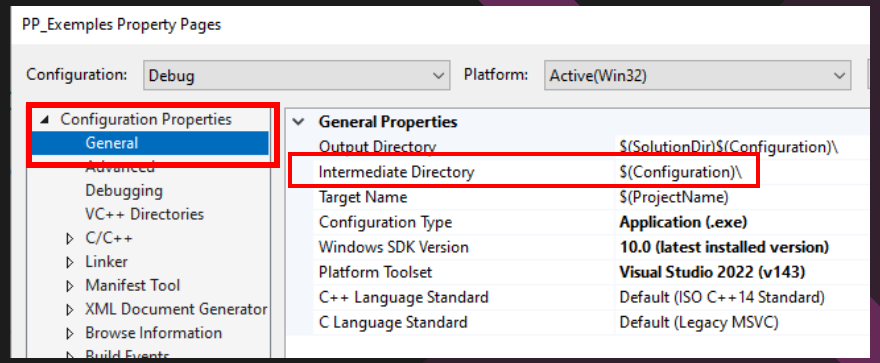
.IDB

- .idb – intermediate debug file
  - Används för att slippa kompilera om allt varje gång något är ändrat
  - Autogenereras och behöver inte sparas
  - Ändras på samma ställe som för pdb filer i linkern
    Linker -> Debuggning ->
    Generate Program Database File



.OBJ

- .obj – objektfiler
  - Skapas av compiler
  - Klistras ihop till en exe av linkern
  - Inget att spara på eller dela med andra användare.
  - Ändra på:
    General -> Intermediate Directory



.ILK

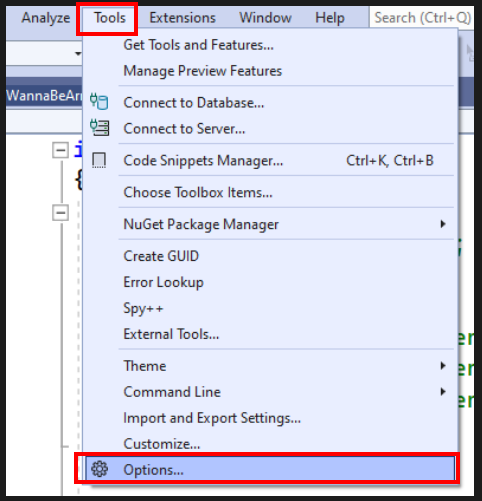
- .ilk – incrementar link
  - Används av linkern
  - Ungefär lika (o)viktiga som obj filerna
  - Går inte att flytta på!

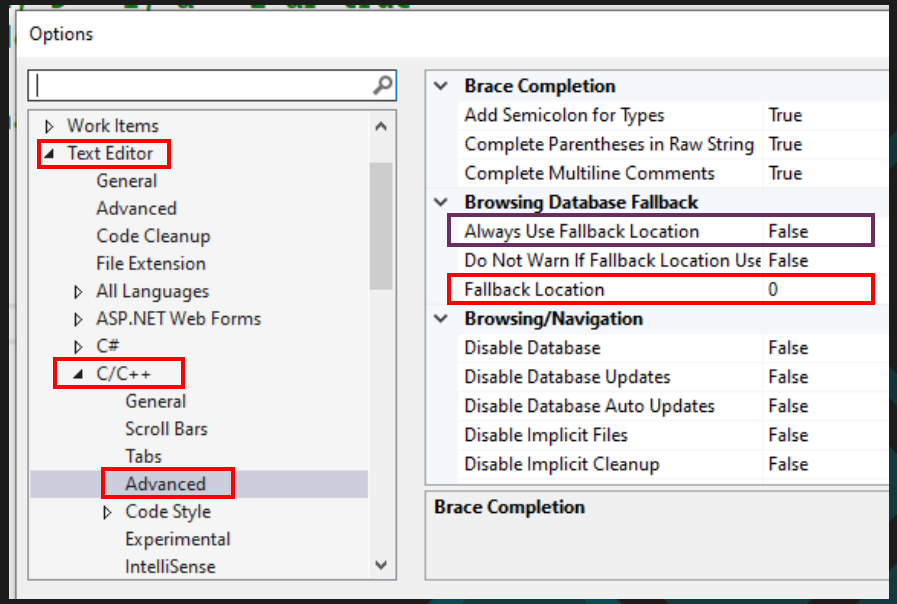
.OPENDB

- .opendb – databasfiler
  - Databas över er kod
  - Används av intellisense
    - Håller reda på klasser, namn osv…
    - Vår egen kodrättstavningsguru
  - Autogenereras om den saknas
    - Kan dock ta lite tid ibland

.OPENDB

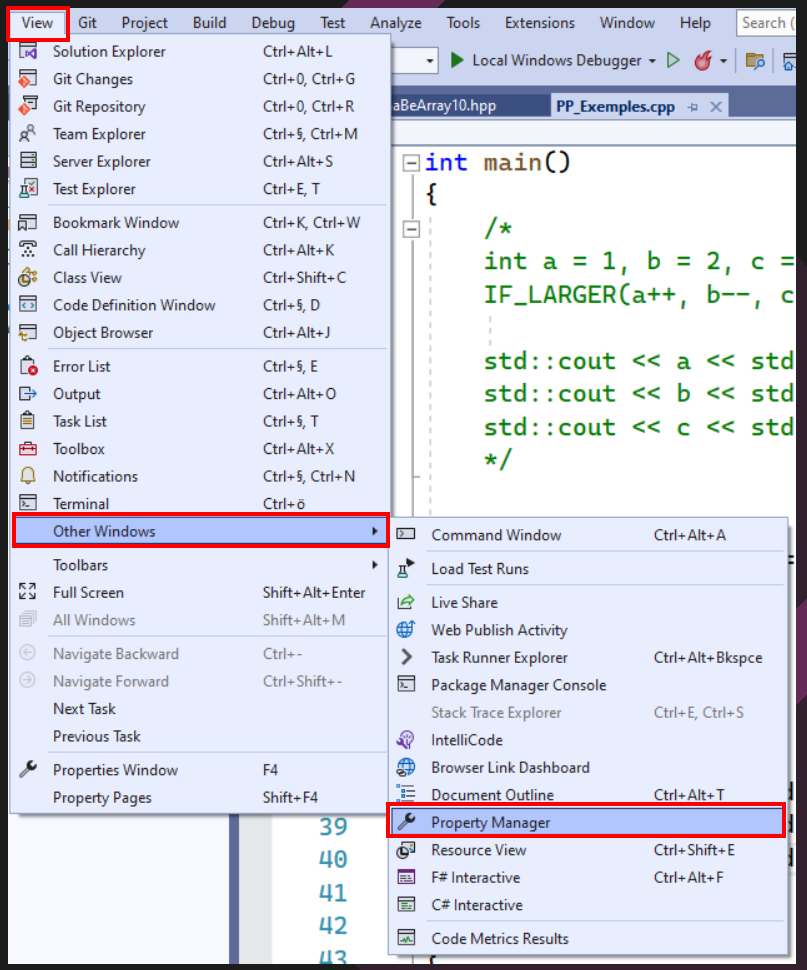
- Går inte att ändra via property-sheets
- Är en inställning för Visual Studio
  - Varje användare väljer själv var dom ska hamna.
  - Hittas under
    - Tools -> Options
    - Text Editor -> C/C++ -> Advanced -> Fallback Location
  - *Always Use Fallback Location* måste också sättas till true





PROPERTY MANAGER

- Inget arbete man vill göra varje gång
- Går att spara ut inställningar till fil
- Hittas under:
  - View -> Other Windows -> Property Manager
- Där ser ni alla configurations
  - Och kan ta bort eller lägga till nya
- Varje configuration består av några property sheets.
  - Tänk på dom som filer med inställningar.
  - Gör att ni kan lägga olika typer av inställningar i olika filer.



PROPERTY MANAGER

- Välj en configuration och skapa ett nytt property sheet.
  - Högerklicka och välj Add New…
- Går att göra inställningar på specifikt det property sheetet.
- Högerklicka för att spara det
- Går sedan lätt att lägga in i andra project eller configurations
  - Om en ändring görs i vanliga property manager overridas inställningen i property sheetet.

C++ FÖRDJUPNING

AVSLUTNINGSVIS



DAGS FÖR WORKSHOP

- Workshop
  - Workshop – Ordning och reda